

11주 차 보고서

(2026년 3월 8일 ~ 2026년 3월 14일)

작성자

박신우

이번 주 회의 내용

- 전체적인 코드 병합
- 주환이 서버 병합, 테스트
- 진행상황 체크
- 트럭에 달 기관총 에셋 결정.

3.9 모션매칭 문제해결

1. 키보드에서 손을 떼도 Idle 애니메이션이 아닌 걷고 있는 애니메이션이 출력이 되는 문제
2. idle 상태에서 jog_start 상태로 전환이 될 때, 애니메이션의 루트 본이 이동하는 문제

2가지의 문제가 발생하였는데,

우선 1번째 문제는 원인을 알고있어서 간단하게 해결하였다.

Interrupt mode가 Do not Interrupt로 설정이 되어있어 발생한 문제였는데,

가속도가 있는 경우에는 Do not Interrupt모드로,

가속도가 없는 경우에는 잘 전환이 되도록 하여 문제를 해결하였다.

2번째 문제는 해결하기 위해 이것 저것 찾아보았다.

우선 애니메이션 리타게팅하는 과정에서 문제가 있었나 생각이 들어 검토해보았는데,
문제가 없는 것처럼 판단이 되었다.

애니메이션의 루트본을 고정하면 문제가 해결 될 것 같아,

고정하는 방법을 찾아보니, 애니메이션의 에셋 프로퍼티 매트릭스에서
force root lock을 체크 해주니, 문제가 해결되었다.

3.10 모션매칭 스탑모션 추가

Jog 상태에서 Idle 상태로 갈 때 캐릭터가 걷다가 멈추는 Stop 애니메이션을 추가해주었다.

이전처럼 JogStop Pose Search Database를 만들어 애니메이션들을 추가해주었다.



이번 주 한 일

그 후, Chooser Table에서 가속중이 아니고 시작중이 아니며, 0~550 속도이면 stop 애니메이션을 출력하도록 만들어 주었다.

Result	Bool	Bool	Float Range	
	Has Acceleration	Is Starting	Bind	
PSD_Jog	True	False	(550.0 , 600.0)	
PSD_JogStart	True	True	(0.0 , 550.0)	
PSD_Idle	False	False	(0.0 , 550.0)	
PSD_JogStop	False	False	(0.0 , 550.0)	
PSD_Idle				

3.11 회의 진행

병합과정에서 오류가 생겨서 생각보다 회의가 길어졌다.

3.13 무장 애니메이션, 비무장 애니메이션 적용

총기를 장착할 때 애니메이션 클래스를 바꾸도록 하여 무기를 들었을 때, 다른 애니메이션을 재생하도록 설정하였다.

```
void AFPSBaseCharacter::SetCurrentWeapon(AWeaponBase* NewWeapon)
{
    CurrentWeapon = NewWeapon;

    if (!GetMesh()) return;

    if (CurrentWeapon != nullptr)
    {
        if (ArmedAnimClass)
        {
            GetMesh()->SetAnimInstanceClass(ArmedAnimClass);
        }
    }
    else
    {
        if (UnarmedAnimClass)
        {
            GetMesh()->SetAnimInstanceClass(UnarmedAnimClass);
        }
    }
}
```

이번 주 한 일

하지만 두 애니메이션의 높이가 다른 문제가 생겼다.
총기를 먹으면 약간 하늘에 떠 있는 듯한 문제가 발생했다.



둘이 대조를 해보니,



총기를 든 애니메이션이 바닥에서 떠있는 것을 확인 할 수 있었다.

이번 주 한 일

위의 문제는 무장상태 애니메이션의 캐릭터 뼈의 root위치가 높아 발생한 문제였다.
높이를 조정하여 두 애니메이션의 높이가 같도록 설정하였다.



총을 장착했을 때와 아닐 때 다른 애니메이션이 나오도록 설정해 주었다.

다음 주 할 일

- 기관총 에셋 프로젝트에 적용
- 트럭에 기관총 적용
- 기관총 총알 발사 구현

특이사항

11주 차 보고서

(2026년 3 월 08 일 ~ 2026년 3 월 14 일)

작성자	배주환
-----	-----

이번 주 회의 내용

이번 주 한 일
<pre>message C_LOGIN { } message S_LOGIN { bool success = 1; repeated ObjectInfo players = 2; } message C_ENTER_GAME { uint64 playerId = 1; } message S_ENTER_GAME { bool success = 1; ObjectInfo player = 2; } message C_LEAVE_GAME { } message S_LEAVE_GAME { }</pre>

```

bool Handle_C_LOGIN(PacketSessionRef& session, Protocol::C_LOGIN& pkt)
{
    // TODO : DB에서 Account 정보 읽어온다.
    // TODO : DB에서 유저 정보 읽어온다.
    Protocol::S_LOGIN loginPkt;

    for (int32 i = 0; i < 3; i++)
    {
        Protocol::ObjectInfo* player = loginPkt.add_players();
        Protocol::PosInfo* posInfo = player->mutable_pos_info();
        posInfo->set_x(value: Utils::GetRandom(min: 0.f, max: 100.f));
        posInfo->set_y(value: Utils::GetRandom(min: 0.f, max: 100.f));
        posInfo->set_z(value: Utils::GetRandom(min: 0.f, max: 100.f));
        posInfo->set_yaw(value: Utils::GetRandom(min: 0.f, max: 45.f));
    }

    loginPkt.set_success(value: true);

    SEND_PACKET(loginPkt);

    return true;
}

bool Handle_C_ENTER_GAME(PacketSessionRef& session, Protocol::C_ENTER_GAME& pkt)
{
    // 플레이어 생성
    PlayerRef player = ObjectUtils::CreatePlayer(session, static_pointer_cast<GameSession>(session));

    // 방에 입장
    GRoom->DoAsync(&Room::HandleEnterPlayer, player);
    //GRoom->HandleEnterPlayerLocked(player);

    return true;
}

bool Handle_C_LEAVE_GAME(PacketSessionRef& session, Protocol::C_LEAVE_GAME& pkt)
{
    auto gameSession : shared_ptr<GameSession> = static_pointer_cast<GameSession>(session);

    PlayerRef player = gameSession->player.load();
    if (player == nullptr)
        return false;

    RoomRef room = player->room.load().lock();
    if (room == nullptr)
        return false;

    room->HandleLeavePlayer(player);

    return true;
}

```

서버에서 만든 protocol에 따라 로그인 패킷, 퇴장 패킷을 만들었다. 플레이어가 세명 입장하면 각자의 화면에서 상대방이 보이고, 상대방이 퇴장하면 내 화면에서 상대방이 보이지 않게 된다.

이번 주에 하기로 했던 구글 protobuf를 클라이언트에 이식했고, 팀원들과의 회의시간에 팀원들의 컴퓨터에서도 잘 구동이 되는지 확인해본 결과 몇가지 파일들이 보내지지 않아서 처음에는 빌드 오류가 났으나

파일들을 제대로 다시 다운을 받은 후에는 제대로 구동이 되었다.

게임서버프로그래밍 시간에 구글 protocol buffer보다는 flat buffer가 더 좋다고 해서 바꿀지 말지 고민을 더 해보고 팀원들과 얘기를 해봐야 할 것 같다.

다음 주 할 일

플레이어가 이동하면 상대방의 화면에서는 잘 적용이 되지 않는 문제가 있었는데 다음 주에는 이 문제를 해결해볼 예정이다.

11주 차 보고서

(2026년 3 월 8 일 ~ 2026년 3 월 14 일)

작성자

안윤진

이번 주 한 일



어울리는 추가 에셋들을 찾아보았다.

VE 정석 루트 ...

Parent Material (M_Landscape) ← 그래프 구조

↓

Material Instance (M_Landscape - Inst) ← 값과 바꿈 (파라미터 변경이)

타일링 조절
색상 교체
텍스처 교체

T ~ ~ ORM (텍스처)

ORM.R → AO

ORM.G → Roughness 숫자가 ↑ ⇒ 표면 거칠기 ↑

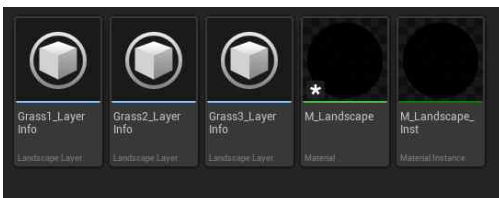
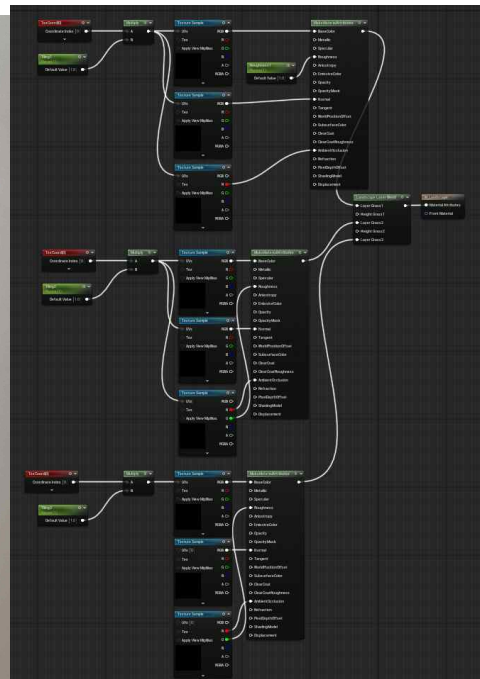
ORM.B → Metallic ← 풀의 경우 필요없이 연결하지 X.

- AO란? (Ambient Occlusion)

→ 흑백 텍스처. 빛이 적은 곳을 더 어둡게 해 입체감 주기.

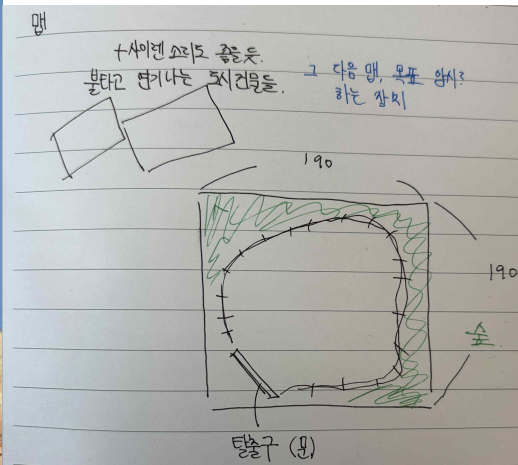
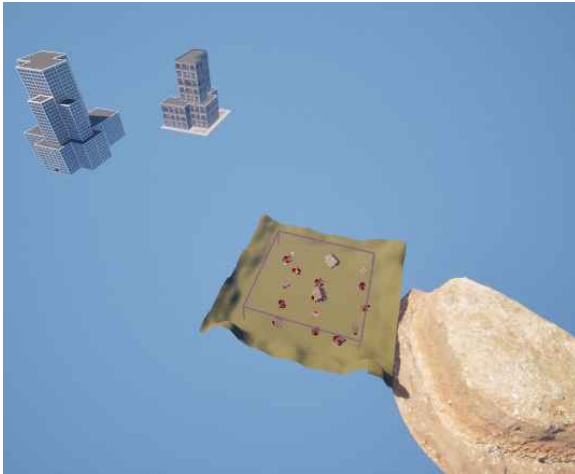
흰색 ————— 검은색

빛 Goor ————— 빛 거의 X

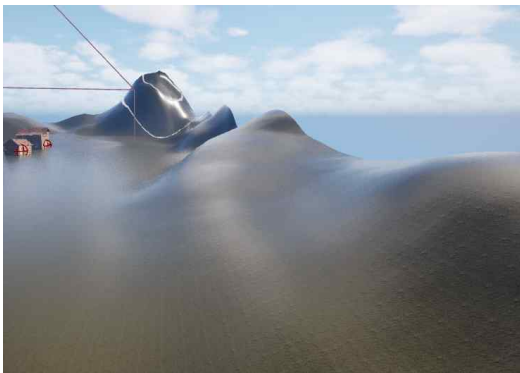


- 랜드스케이프 머터리얼 제작 - 잔디류 3개의 머터리얼 텍스처를 받아 각각 머터리얼로 만들어 주었다.

이번 주 한 일



- 랜드ске이프로 대략적 위치를 잡아주었다.



- 영상 두 개 정도를 보며 따라 제작하였는데, 제작한 landscape 머티리얼 사용 시 굉장히 맨들맨들 반질반질하게 보이는 문제 발생

왜 러프니스를 직접 연결하고 1.0과 21로 했을때 두 값이 차이가 나는 거지? 최대값 1로밖에 안올아가는거 아니야?

운진 질문이 정확해 🙌
원래 Roughness는 물리적으로 0~1 범위가 맞아. 그래서 정상적인 PBR 계산에서는

Roughness = 1
Roughness = 21

둘 다 같이 취급(=1) 되는 게 맞아.

그런데 언리얼 머티리얼 그래프에서는 항상 그렇게 단순히 clamp 되지 않을 수 있어.
그래서 1과 21이 다르게 보일 수 있는 이유가 몇 가지 있어.

1 가장 흔한 이유: 중간 계산에 사용되고 있음

만약 Roughness가 이렇게 들어가면

TextureRoughness * RoughnessScalar

같은 계산을 거쳐서 들어가면 상황이 달라져.

예:

TextureRoughness = 8.85
RoughnessScalar = 1
→ 결과 = 8.85

하지만

TextureRoughness = 8.85
RoughnessScalar = 21
→ 결과 = 1.85

이 경우 1 이상으로 올라가면서 clamp 되는 위치가 달라져서
실제로 최종 결과가 달라질 수 있어.

2 Specular/BRDF 계산 영향

UE는 내부에서 microfacet BRDF 계산을 하는데 Roughness는 단순히

0~1

값 하나로 끝나는 게 아니라

$\alpha = \text{Roughness}^2$

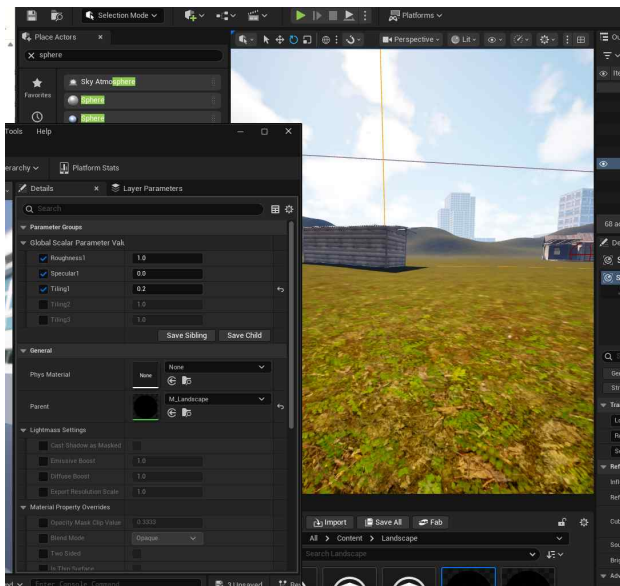
같은 변환을 거쳐.

그래서 큰 값이 들어오면 내부 계산에서 완전히 diffuse에 가까운 상태로 가면서
반사가 거의 사라져 보일 수 있어.

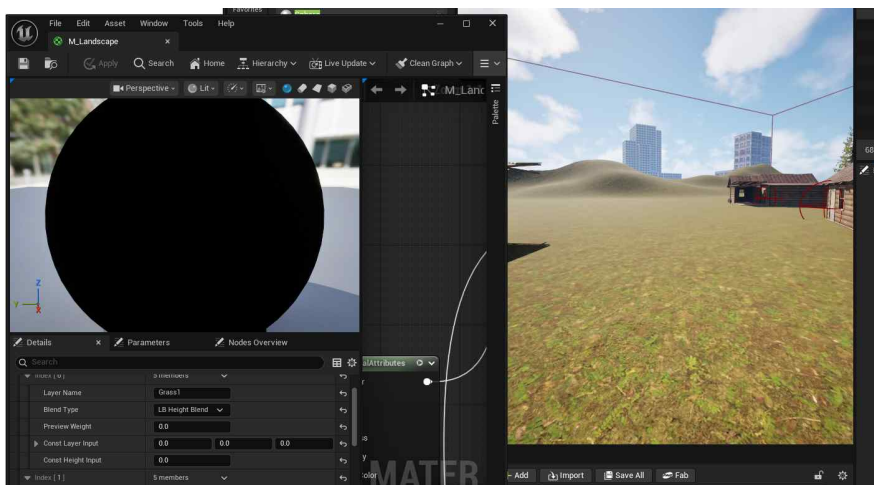
시도1 : roughness 변경

원래 0~1.0까지의 값 중 변경하는 게 보편적인데, 나는 20정도는 넘어야 빛이 사라짐. 크기를 키울수록 광도 없고, 표면도 울퉁불퉁해지지만 맞는 방법이 아닌 것 같아, 다른 방법을 더 찾아봄. 모든 텍스처의 값을 일일이 1이 넘는 값으로 수정하는 것은 아닌 것 같음

이번 주 한 일



시도2 : specular 설정 - 빛의 반사값을 정하는 것인데, 기본적으로 이 값은 잘 건드리지 않고, 보통 메탈릭과 러프니스만 설정해 조절한다 함. 그리고 아예 0으로 설정하면 빛이 없어 그런지, 색 변화가 생김.



시도3 : 랜드스케이프 레이어 블렌디드에서 레이어 변경

<https://www.youtube.com/watch?v=1I-gtIYYC3c> 유튜브의 이 영상을 참고해 다시 진행하던 중 레이어 블렌트 타입을 변경하길래 한 번 시도해봄. 나같은 경우에 텍스처에 하이트맵이 없어(?) 변경하지 않았는데, 추가 텍스처가 없어도 일단 변화긴 함. 기존 반들거림이 확잡힘. 그러나 입체감이 있는 머터리얼들인데 텍스처 연결 문제인지 너무 평지로 보임..

그 외 지피티의 방법들을 시도해 보았으나 큰 효과는 없었다. 좀 더 공부가 필요함.

다음 주 할 일
맵에 자연물 심고, 라이팅

특이사항
이번주는 생일 기념이라고 노느라 별로 하지 않았다...